REGISTRO DE BANCO DE DADOS - SEMANA 28

1. Definir um esquema para cada setor

1.1 Caso 1: Aplicação web — Perfis de usuários

A coleção users armazenará os dados dos usuários, como nome, e-mail, preferências e interações.

Exemplo de documento:

```
{
  "_id": ObjectId("654321abcd"),
  "nome": "Ana Oliveira",
  "email": "ana.oliveira@email.com",
  "preferencias": ["música", "tecnologia"],
  "interacoes": [
    {
      "tipo": "like",
      "item": "artigo_123"
    },
    {
      "tipo": "comentário",
      "item": "post_456",
      "conteudo": "Ótimo post!"
    }
  ]
}
```

1.2 Caso 2: Big data — Análise de logs

A coleção logs armazenará registros de acesso à plataforma, incluindo o usuário, a ação realizada, a data, o dispositivo e a localização.

Exemplo de documento:

```
{
  "_id": ObjectId("abcdef123456"),
  "usuario_id": "654321abcd",
  "acao": "login",
  "timestamp": ISODate("2025-02-16T10:15:30Z"),
  "dispositivo": "mobile",
  "localizacao": "São Paulo, Brasil"
}
```

2. Explicar as vantagens do MongoDB para cada cenário

Aplicação web — Perfis de usuários

O MongoDB possui um esquema flexível, permitindo armazenar informações diferentes para cada usuário. Também permite guardar listas e objetos dentro de um documento, facilitando a recuperação dos perfis, preferências e interações.

Big data — Análise de logs

O MongoDB permite armazenar grandes volumes de dados e oferece escalabilidade horizontal, possibilitando a distribuição dos dados entre servidores. Suas consultas facilitam a busca e a análise dos registros de acesso, ajudando a identificar padrões de uso da plataforma.

3. Escrever queries básicas

3.1 Aplicação web — Consultas em perfis de usuários

3.1.1 Buscar um usuário pelo e-mail.

```
db.users.findOne({
  email: "ana.oliveira@email.com"
})
```

O método findOne() permite encontrar um documento específico com base no valor de um campo.

3.1.2 Buscar usuários que tenham "música" como preferência.

```
db.users.find({
  preferencias: "música"
})
```

O MongoDB permite consultar diretamente um valor presente dentro de um array, retornando os usuários que possuem "música" entre suas preferências.

3.2 Big data — Consultas em logs de acesso

3.2.1 Buscar todos os acessos de um usuário específico.

```
db.logs.find({
  usuario_id: "654321abcd"
})
```

A consulta utiliza o campo usuario_id para retornar todos os registros de acesso relacionados ao usuário informado.

3.2.2 Contar quantos acessos foram feitos via dispositivos móveis.

```
db.logs.countDocuments({
  dispositivo: "mobile"
```

})

O método countDocuments() conta quantos documentos correspondem ao filtro, neste caso, todos os acessos realizados por dispositivos móveis.